

Prove permission privately. Enforce it at execution.

비공개 정책 승인 + 실행 시점 권한 재검사

권한은 회수됐는데, 이미 발급한 승인은 계속 돈을 쓸 수 있을까요?

01 / VALID REQUEST

0.05 SOL

50,000,000 lamports · Solana Devnet

02 / AUTHORITY REVOKED

REJECTED

0 SOL moved · after destination state update

PRIVATE POLICY → AUTHORIZATION → PAYMENT → REVOCATION

한도를 공개하지 않고, 이 요청이 허용됨을 증명합니다.

$\text{payment.amount} \leq \text{mandate.maxPerTx}$

PRIVATE INPUTS

Identity details HIDDEN

Full mandate HIDDEN

Per-transaction limit HIDDEN

로컬 어댑터·prover는 원문을 처리합니다.

PUBLIC REQUEST / PRIVATE COMPARISON

0.05 SOL $\leq$ [HIDDEN]

✓ AUTHORIZATION CREATED

0.15 SOL → 승인 생성 거절

체인 미제출 · 온체인 실패 proof 없음

설명용 데모 한도: 0.10 SOL. 한도 원문은 목적지에 전달되지 않습니다. 거래 금액·주소와 XRPL 자격 자체는 공개입니다.

신원 근거에서 실제 지금까지

OpenDID SDK → XRPL Testnet → Midnight Preprod → Solana Devnet

01	02	03	04
OpenDID SDK	XRPL Testnet	Midnight Preprod	Solana Devnet
신원 proof 검증	자격 create / accept / delete	비공개 정책 증명	실행 시 상태 재검사
합성 테스트 발급자	trusted observer	요청 commitment에 승인 결합	요청 hash · 만료 · 미소비

Trusted adapters / time → Midnight → trusted relay → Solana
Solana는 Midnight proof나 XRPL 합의를 직접 검증하지 않습니다.

승인이 0.05 SOL 지급으로

50,000,000 lamports moved · Solana Devnet

FINALIZED PAYMENT

0.05 SOL

50,000,000 lamports moved

Vault -50,000,000

Recipient +50,000,000

실제 지급 거래 확인 ↗

SCENE B - EXECUTION

승인이 실제 지급으로

AUTHORIZATION

↓ trusted relay

Solana execution-time checks

↓ request binding · state · expiry · unused

0.05 SOL

PAID · 저장된 잔액 변화 확인

50,000,000 lamports moved

해당 승인 소비됨 · 저장 기록

완료 · 2026. 9. 21. 18시 4분 8초

지급 거래 확인 ↗

Solana Devnet

저장된 과거 실행

승인은 남아도, 권한은 없다.

자격 삭제 반영 후, 만료 전 미사용 승인도 거절

2026-09-21 UTC · 우측 실제 UI는 KST 표시

09:03:47.202	미사용 승인 Midnight 확정
09:03:59.806	XRPL Credential 삭제 확정
09:04:01.954	Solana source 상태 무효화
09:04:01.955	기존 승인 실행 시도 → REJECTED

만료까지 7.045초 남음

0 SOL moved · Source 6003

SCENE C · EXECUTION-TIME REVOCATION

승인은 남아도, 권한은 없다

8의 소비된 승인과 별도로 발급한 미사용 승인

Unused authorization exists

2026. 9. 21. 18시 3분 47초

XRPL · ACTIVE → DELETED

2026. 9. 21. 18시 3분 59초

Observer → Solana state updated

2026. 9. 21. 18시 4분 1초

OLD AUTHORIZATION → EXECUTE

2026. 9. 21. 18시 4분 1초 · 만료 7.0 s 전

× REJECTED · Source 6003

0 SOL moved · Balance change: 0

거절 거래 확인 ↗

증명 당시 유효했던 자격이 삭제되고 목적지에 반영되면, 만료 전 승인도 거절됩니다. 취소 반영에는 지연이 있습니다.

성공뿐 아니라 실패가 증거입니다.

지급·재사용·위임 취소·자격 삭제를 같은 실행에서 검증

0.05 SOL valid request	PAID	50,000,000 lamports
Same authorization reused	REJECTED	Consumed 6007 · 지급 0
Mandate revoked → old approval	REJECTED	Mandate 6001 · 지급 0
Credential deleted → old approval	REJECTED	Source 6003 · 지급 0

추가 검증: 0.15 SOL → 승인 생성 거절 / 세 실패 시도 모두 승인 만료 전

원본 영수증 · 잔액 · 오류 코드 · 실행 시간 확인 ↗

어디까지 보장하는가

현재 구현과 다음 실험을 분리합니다.

CURRENT BOUNDARIES

Trusted relay / observer / adapters / time
취소 반영 지연 · 최대 60초 lease
해당 vault/program 지급 경로만 통제
금액 · 주소 · 시각 공개 · 익명 시스템 아님
현재 Agent = authorized signer

ROADMAP / NOT IMPLEMENTED

**Organization → Officer
→ AI Agent → External service**

담당자의 권한이 회수되면,
그 담당자가 위임한 Agent도
회사 자금 사용을 멈춰야 할까요?

The boundary of a company is extending to AI Agents.